

ANALIZA III - LISTA 0

1. Pokaż, że zbiór $\{x \in \mathbb{R}^n : x_i > 0, i = 1, \dots, n\}$ jest otwarty, ale nie jest domknięty. Proszę zrobić to nie tylko rysunkowo, lecz spróbować zapisać.
2. Pokaż, że zbiór $\{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \leq 0, x_i \geq 0, i = 2, \dots, n\}$ jest domknięty. Proszę zrobić to nie tylko rysunkowo, lecz spróbować zapisać.
3. Niech $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 1, x > 0\}$. Pokaż, że U jest otwarty, ale nie jest domknięty. Proszę spróbować zrobić to nie tylko rysunkowo, lecz spróbować zapisać.
4. Niech $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 \geq 1, x > 0\}$. Pokaż, że D jest domknięty. Proszę spróbować zrobić to nie tylko rysunkowo, lecz spróbować zapisać.
5. Niech $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą, a $S = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = 0\}$. Pokaż, że S jest domknięty.
6. Niech $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą, a $S = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = 0\}$. g nie jest tożsamościowo równa zero, ani nie jest wszędzie ostro dodatnia. Podaj przykład tak zdefiniowanego S , który jest zwarty i takiego, który nie jest zwarty.
- 7*. Pokaż, że jeśli zbiór $D \subset \mathbb{R}^n$ jest domknięty i ograniczony, to z każdego ciągu $x_m \in D$ można wybrać podciąg zbieżny do pewnego $x \in D$. *Wsk. Zbieżność w $\mathbb{R}^n$ to zbieżność po współrzędnych.*
- 8*. Korzystając z poprzedniego zadania, pokaż, że jeśli zbiór $K \subset \mathbb{R}^n$ jest zwarty, a $f : D \mapsto \mathbb{R}$ jest ciągła, to jest ograniczona i przyjmuje kresy tzn. istnieją punkty $x_1, x_2 \in K$ takie, że

$$f(x_1) = \min_{y \in K} f(y), \quad f(x_2) = \max_{y \in K} f(y).$$